

늑구를 찾아서

zero shot object detection으로 본 도주 야생동물 탐지

유용균

한국원자력연구원 · 국가과학AI연구센터



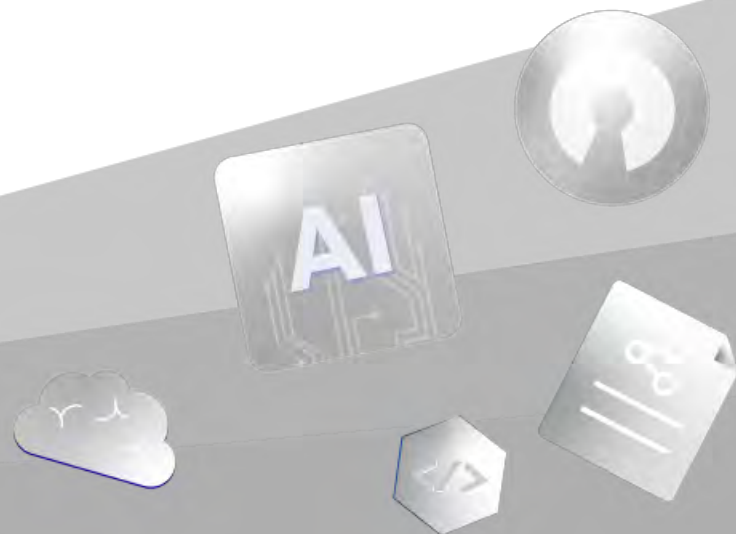


늑구를 찾아서: zero shot object detection으로 본 도주 야생동물 탐지

| 발표자: 한국원자력연구원/국가과학기술연구센터 유용균

CONTENTS

- 01** 늑구 탈출
- 02** AI 에이전트 코딩 경험
- 03** CCTV 속 늑구 찾기
- 04** 늑대 탐지 시스템 개발
- 05** 돌아보며





01

능구 탈출

01

2026.04.08 늑구 탈출

출생 : 2024년 1월(2세), 대전 오월드

거주지 : 오월드 한국늑대 사파리

성별 : 수컷



8일 대전오월드를 탈출한 늑대 늑구가 10일까지 동물원에 돌아오지 못했다. 사진은 늑구가 인근 도로를 걷고있는 모습. (사진=대전소방본부 제공 사진 AI합성/ 굿모닝충청 천지아 기자)

주 기자의 사건추적

포착 탈출 늑구, AI였다?

MBN

늑구가 AI였다?



경찰특공대



11시 30분경 시민 제보 사진





2026.04.12 대전시 연락 (재현)

안녕하세요 유박사님, 대전시
OO입니다.

혹시 인공지능으로 늑구 찾는 것
도와주실 수 있으세요?

늑구 찾느라 다들 고생이 많습니다
TT

안녕하세요 OO님 오래간 만입니다.

네? 늑구 아직 못잡았나요?

CCTV 영상 주시면 한번
시도해보겠습니다!



02

에이전틱 코딩



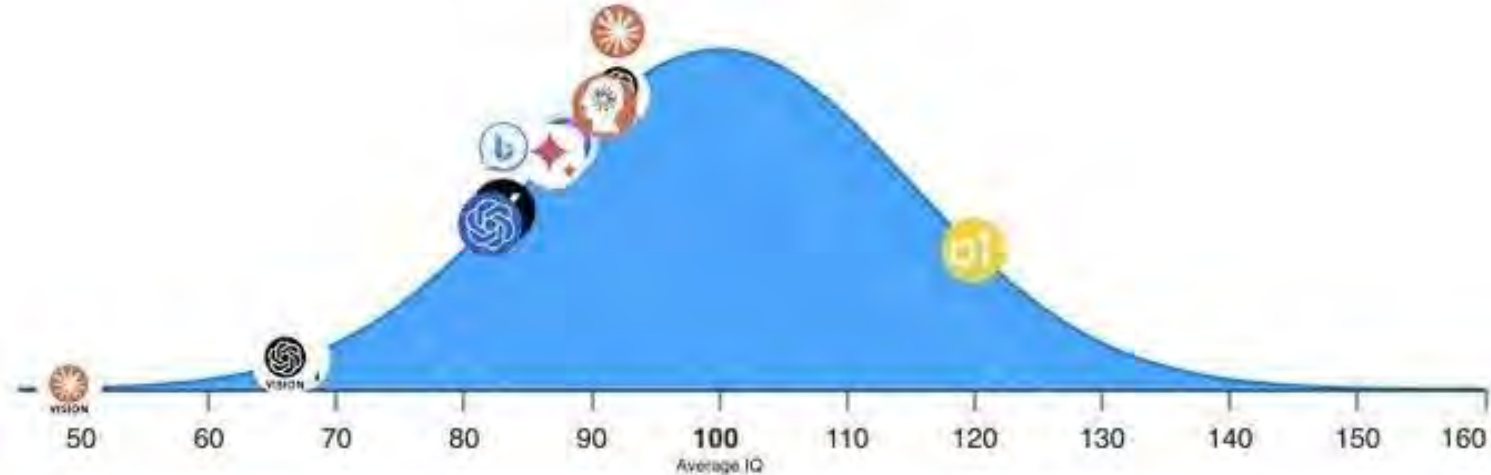
GPT o-1 등장

This site quizzes 9 Verbal & 4 Vision AIs every week | Last Updated: 11:08AM EDT on September 14, 2024

IQ Test Results

Score reflects average of last 7 tests given

[Reset](#) [Show Offline Test](#) [Show Mensa Norway](#)



OpenAI o1 preview	Llama-3.1	Grok-2
Gemini Advanced (Vision)	Gemini Advanced	GPT4 Omni (Vision)
GPT4 Omni	ChatGPT-4	Bing Copilot
Claude-3.5 Sonnet	Claude-3 Opus	Claude-3 Opus (Vision)



2025: GPT-5 and Grok 4 on Advanced Science Benchmarks





AI solves a fluid dynamics Millennium Prize Problem (Sep 10, 2026)

10,000 AI researchers working in parallel for 88 hours

What was claimed?

An analytic proof that a smooth 3D incompressible flow can develop a singularity, with velocity blowing up in finite time

How was it found?

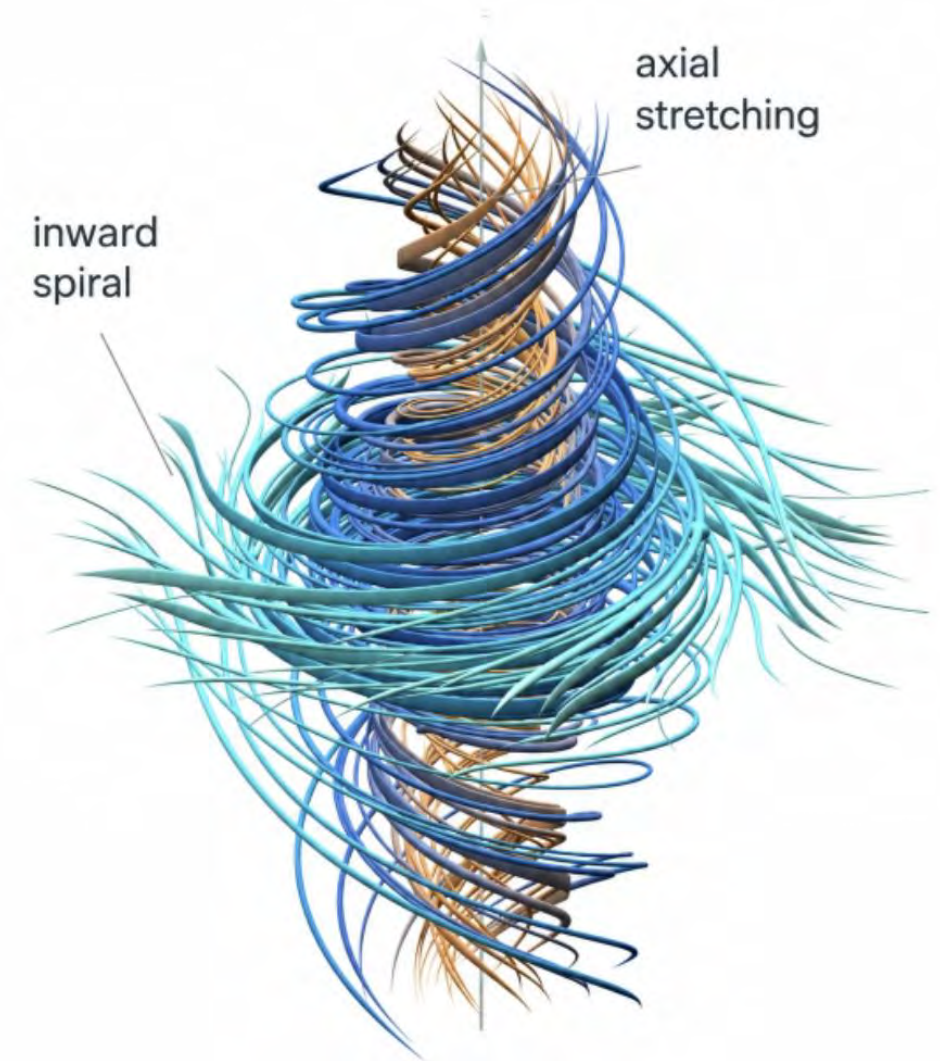
Parallel search across problem variants → code execution → shared, merged results → proof writing → formal verification in Lean

Why does it matter?

AI went beyond paper and coding support to work as an autonomous research team: generating hypotheses, exploring the math, and verifying the proof

Current status

Clay called it “apparently settled,” but formal review is still under way. OpenAI says it will not claim the prize money.



Ten Years After AlphaGo: The Rise of AI Agents



[창 플러스] 이세돌 알파고 대국 10년... AI 에이전트의 등장 (26.3.17.)



KBS시사
구독자 64.7만명

구독

👍 8



🔗 공유

💎 질문하기

🔖 저장



AI-OS: A Conceptual Agent Stack





02 자신감이 충만하던 타이밍...

- 오픈클로 · 클로드코드(Max) · 맥프로 M5 Max



원자력연구원 지능형 CCTV 프로토타입 구축



고보안환경에서의 멀티모달 비전 기반 이상행동 탐지 시스템 개발

가상 영상 생성

멀티모달 비전 기반 영상 이상탐지 기술 연구 및 지능형 CCTV 적용

- 학습데이터 없이 고차원적인 맥락을 이해하여 상황 추론
- 현장 상황에 맞춰 모델 경량화 및 최적화

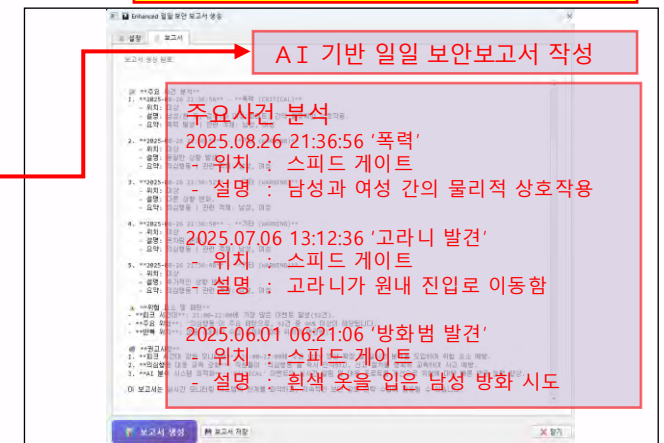
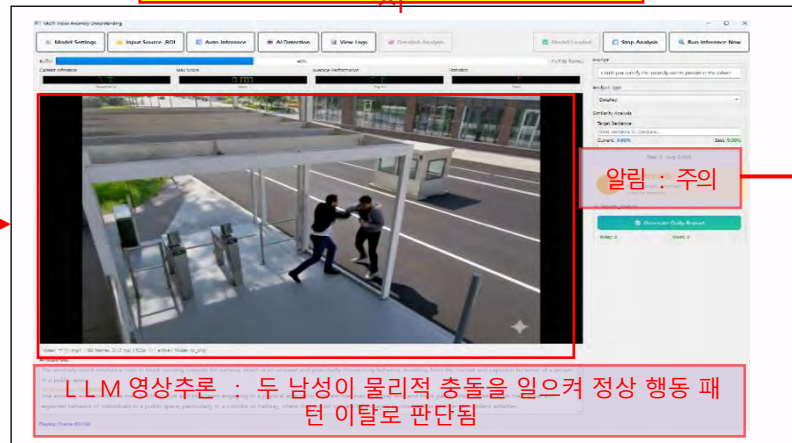


기존 객체탐지 방식 대비 원내 지능형 CCTV 기술 고도화

멀티모달 비전 기반 영상 이상탐지

일일 보안 보고서 생성

구분	AS-IS	TO-BE
처리단위	개별 이미지 처리	비디오 시퀀스 처리
추론방식	단순 객체 탐지	VLM* 맥락 파악 처리
처리방식	오직 객체 탐지만	맥락 기반 위협 판단
보고서	관제요원 보고서 작성	이상상황에 따른



원내 보안 시나리오 기반 Vision LLM의 맥락 추론기술을 적용한 이상상황 탐지 프로토타입 모델 구축



KNS 2026 Spring Meeting

Application of LLM-Based Coding Agents to Nuclear Reactor Conceptual Design

A case study on agentic coding for marine MCFR design

Yonggyun Yu*, ByeongHa Jo

Korea Atomic Energy Research Institute · University of Science and Technology

*ygyu@kaeri.re.kr



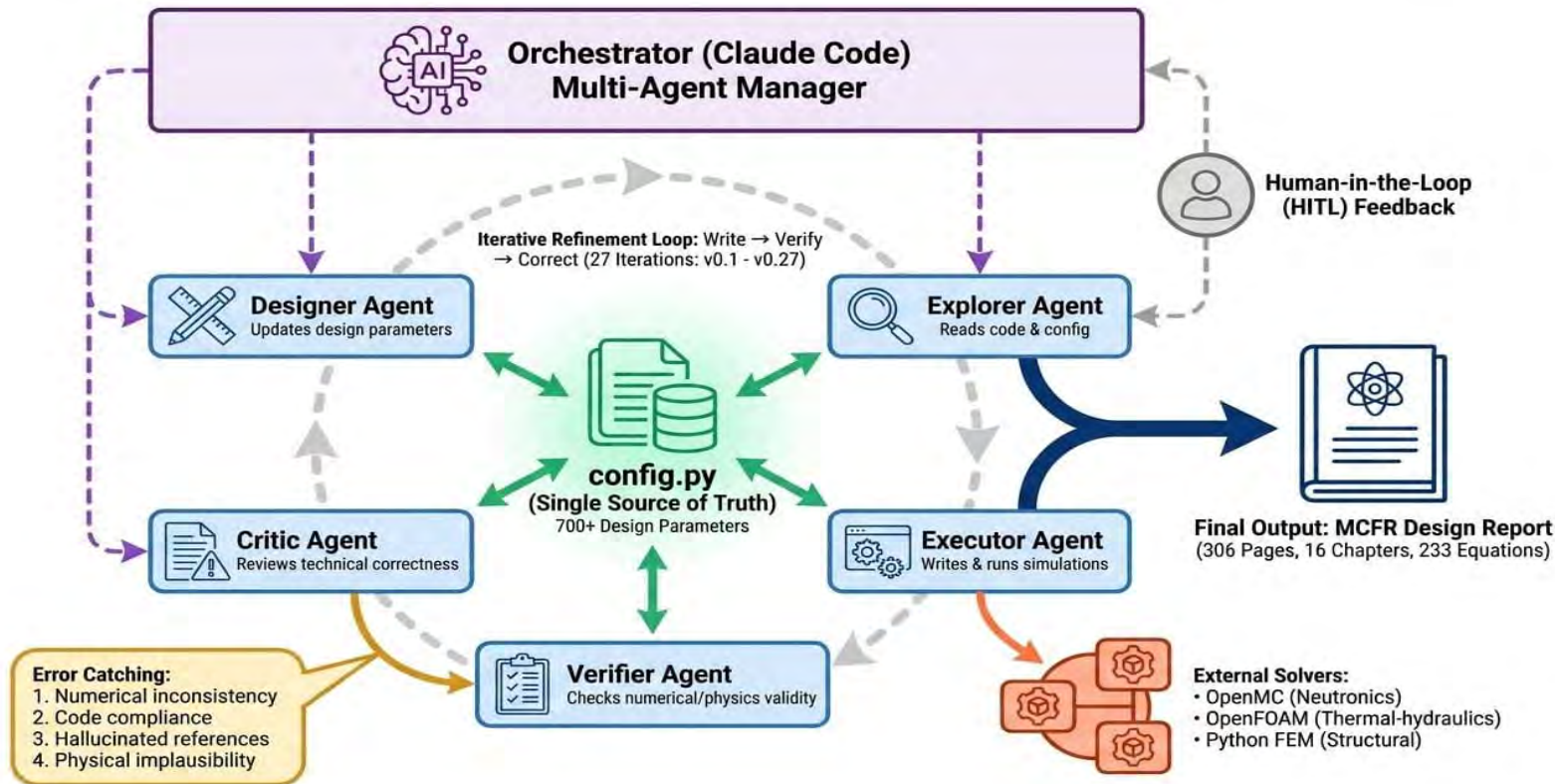
Methodology : Input

- › `/oh-my-claudecode:autopilot` 컨테이너 선박의 MSR 원자로의 상세설계 부탁해 .
출력은 40MWth 정도 실제 선박에 탑재될 수 있을 정도로 고민해야함 . 노심 및
열수력 해석을 위한 수치해석 뿐만 아니라 구조 건전성 등에 대한 고려 필요 .
중합적으로 판단하여 설계보고서 작성



Multi-agent workflow

Five specialist agents orbit a single `config.py` — humans review at version gates.



LOOP

Write → Verify → Correct
Correct

27 iterations carried the report from v0.1 to v0.27. Each gate is chance for a domain expert to back before the next pass.

OUTPUT

MCFR Design Report

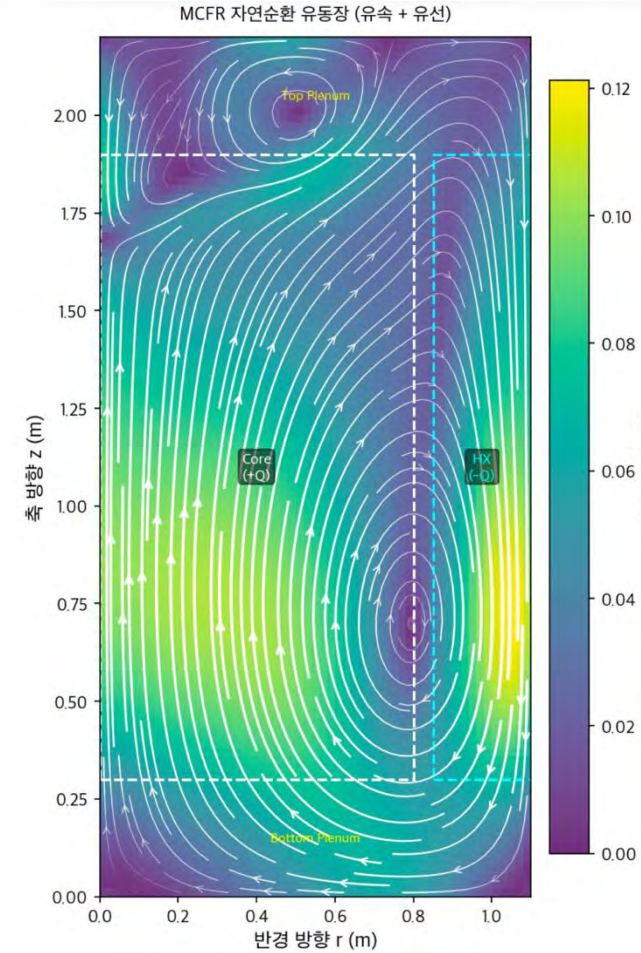
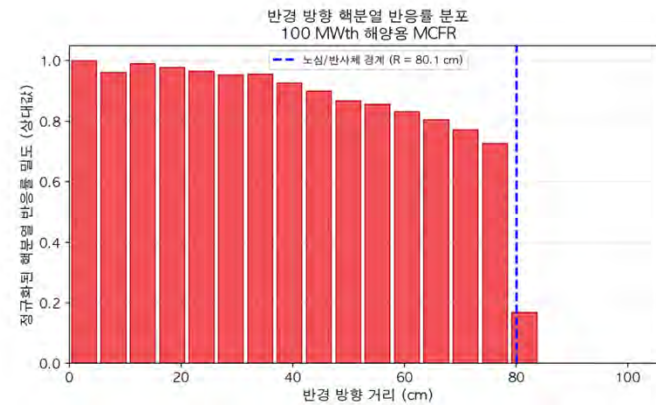
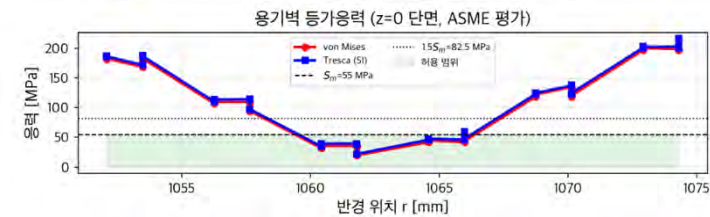
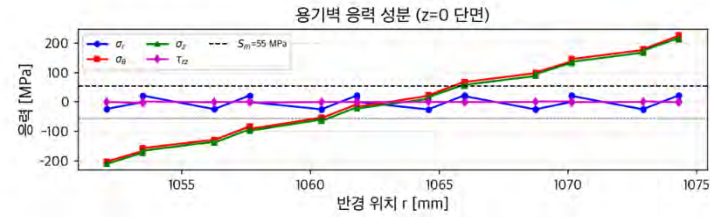
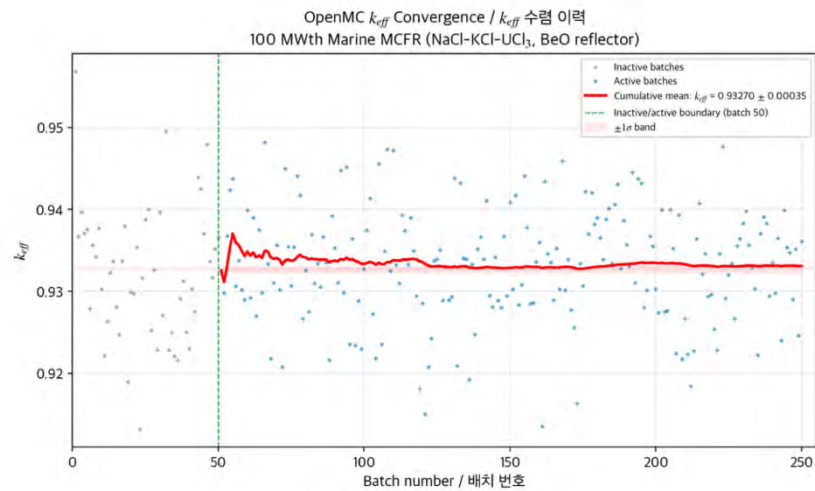
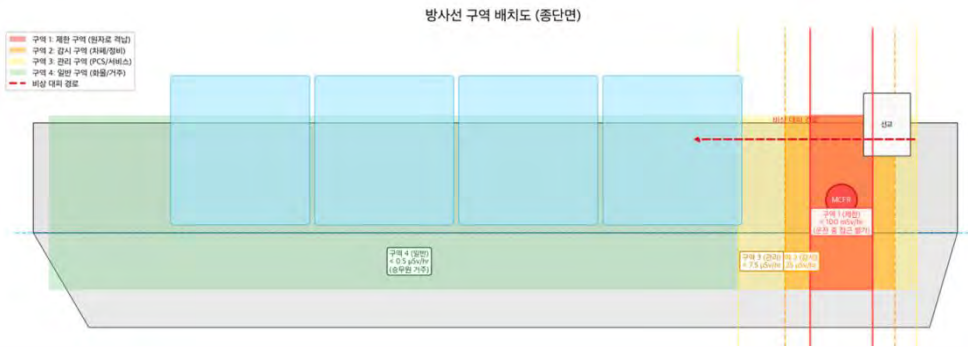
306 pages · 16 chapters · 233 equations · 33 figures, generated generated and refined under HITL HITL review.

EXTERNAL SOLVERS

OpenMC · OpenFOAM · FEM



Report generation at scale





Remembers, learns, evolves

Memorizes user feedback and evolves over time (memory.md)

Critical Rules (User Feedback)

1. AI 생성 vs 실제 해석 결과 반드시 구분

- 수치해석 코드를 실제 돌려서 얻은 결과와 생성 AI가 만든 내용은 ****명확히 구분 표기****
- `[실제 해석 결과]` / `[해석 계획]` / `[AI 생성 개념도]` 라벨 사용
- 절대 AI가 생성한 시뮬레이션 결과를 실제 돌린 것처럼 표현하지 말 것
- Serpent/MCNP 결과를 fabricate하지 말 것 → 실제 코드를 돌리거나 "해석 계획"으로 표기

2. 수치 일관성 (Numerical Consistency)

- config.py가 ****유일한 진실의 원천 (single source of truth)****
- 모든 장(chapter)의 수치는 config.py에서 도출 → 임의로 다른 값 사용 금지
- 주요 불일치 사례 (과거 발생):
 - 출력밀도: 100 MW/m³ vs 31 MW/m³ (config.py = 31)
 - 중간 냉각재: NaCl-KCl (mp=657°C, 불가) → NaCl-MgCl₂ (mp=445°C)
 - 농축도: 19.75% vs 19.7% (config.py = 19.7%)
 - 점도: 1.2 mPa·s vs 3.0 mPa·s
 - sCO₂ 사이클: "부분냉각" → "재압축"

3. 참고문헌 할루시네이션 금지

- 존재하지 않는 논문, 저자, 저널명을 만들지 말 것
- 참고문헌은 실제 확인 가능한 것만 인용
- 불확실한 경우 `[Author(s) TBD]` 또는 `[확인 필요]` 표기

1. 설계 매개변수 관리

1.1 단일 원천 원칙 (Single Source of Truth)

- ****모든 설계 수치는 `config.py` 한 곳에 정의**** → 챗터 파일은 import해서 사용
- 하드코딩 금지: `"100 MWth"` 대신 `f"{THERMAL\_POWER/1e6:.0f} MWth"` 사용
- f-string으로 계산값 직접 삽입: `f"{\_d.core\_volume:.3f} m³"`
- `compute\_derived()` 함수로 도출값 계산 → 수동 계산 불일치 방지

1.2 실제 발생한 불일치 사례

항목	잘못된 값	올바른 값	원인
출력밀도	100 MW/m ³	31 MW/m ³	AI가 "일반적 값" 임의 삽입
중간냉각재	NaCl-KCl (mp=657°C)	NaCl-MgCl ₂ (mp=445°C)	입구온도(600°C)보다 높은 용점
농축도	19.75%	19.7%	반올림 불일치
점도	1.2 mPa·s	3.0 mPa·s	다른 염 계열 데이터 혼용
sCO ₂ 사이클	부분냉각	재압축	용어 오류
열효율	45%	47%	장 간 불일치

1.3 리팩토링 방법

- 전 챗터 일괄 검색: `grep -n "100\|31\|19.7"` 등으로 하드코딩 찾기
- config 값과 챗터 값 교차검증 스크립트 작성 가능
- 약 700개 이상의 하드코딩 교체 경험 (v0.24)

2. ASME 코드 정확성

2.1 Hastelloy-N의 ASME 등재 현황

- ****ASME Section III Division 5 Class A 미등재**** (이것이 핵심)
- 과거 Code Case N-201-6 (1989) 있었으나 만료/철회됨
- 현재 사용 가능한 물성 데이터: ORNL/Haynes 비코드(non-code) 데이터

02

클로드 코드로 원자력 인허가 RAG 알고리즘 개발하기

질의응답하는 알고리즘을 만들고 싶어, 평가데이터셋을 생성하고 METRIC을 정의한 다음에, 현존하는 모든 SOTA방법론을 구현해서 성능비교하고 NanoClaw 기반의 OOO방법론을 구현해서



NuScale 소형모듈원자로 설계인증신청서(DCA) 문서를 위한 검색증강생성(RAG) 기반 질의응답 시스템의 비교 연구: 6개 방법론의 정량적 성능 평가 및 다중 에이전트 반복 최적화 프레임워크 제안

A Comparative Study of Retrieval-Augmented Generation Methods for NuScale SMR Design Certification

저자 (Authors)

[Author Names]

[Affiliation]

초록 (Abstract)

소형모듈원자로(SMR)의 설계인증(Design Certification) 과정에서는 Final Safety Analysis Report(FSAR)를 비롯한 수천 페이지 규모의 방대한 기술 문서가 생성된다. 이러한 문서에서 특정 기술 정보를 신속하고 정확하게 검색하는 것은 인허가 심사, 설계 검토, 운영 지원 등에서 핵심적인 과제이다. 최근 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)과 검색증강생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG) 기술의 발전은 이러한 과제에 대한 유망한 해결 방안을 제시하고 있으나, 원자력 규제 문서의 고유한 특성—높은 정확도 요구, 복잡한 문서 구조, 전문 용어의 밀집, 정밀한 출처 추적 필요성—으로 인해 기존 범용 RAG 시스템의 직접 적용에는 한계가 있다.

본 연구에서는 미국 원자력규제위원회(NRC)에 제출된 NuScale Power의 설계인증신청서(DCA) Revision 5 문서를

Table 3. 6개 RAG 방법론의 전체 성능 비교 (100개 질의, 600회 실험)

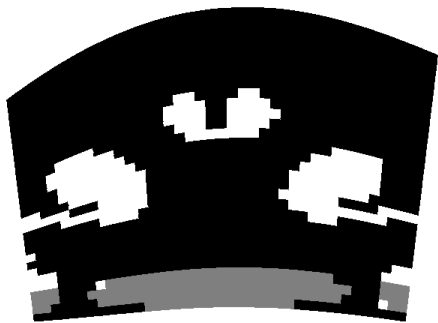
방법론	Overall	Correctness	Faithfulness	Relevancy	Completeness	Citation	Latency(ms)	Total Cost(\$)
NanoClaw RAG	0.913	0.915	0.948	0.980	0.863	0.800	21,197	2.472
Advanced RAG	0.908	0.896	0.960	0.977	0.862	0.794	3,780	0.717
Adaptive RAG	0.904	0.890	0.966	0.978	0.848	0.788	4,690	0.730
Corrective RAG	0.892	0.901	0.896	0.969	0.846	0.794	3,550	0.880
Naive RAG	0.878	0.867	0.900	0.951	0.847	0.788	2,615	0.637
Iterative RAG	0.855	0.824	0.923	0.940	0.781	0.794	4,637	0.915

02

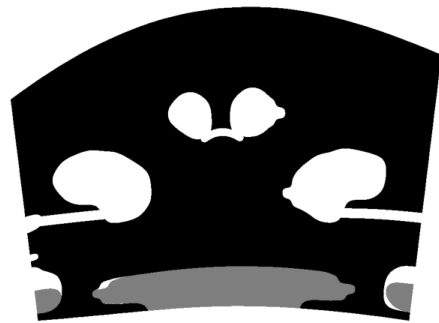
바이올린 브릿지의 위상최적설계 : 1 Day

기준 브릿지를 80×60 격자에 부드러운 경계로 다시 만들고 기준 물성치(제작 한계)를 다시 계산 (루시어 두께, 균일 시작)

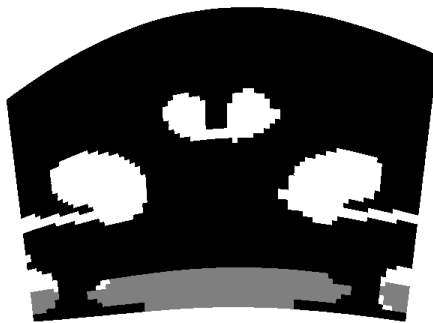
이전 기준: 40×30 픽셀 마스크를 80×60 에 4:1 복사
프린팅 2122 Hz, 1.907 g (120×90 에서 2112 Hz; 세분화수축 계속 변함)



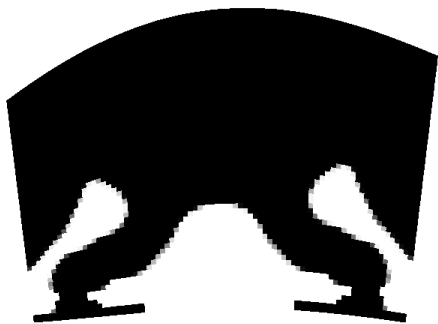
부드러운 기준 (종리 좌표 0.05 mm 격자): 구멍 면적 보존 경계 평활(= 0.8 mm),
1칸 홈 5개(발목 등)는 크기 유지, 틈질 슬릿 3개는 폭 0.8-1.05 mm 미로 다시 그림 (최적 = 수동 공동)



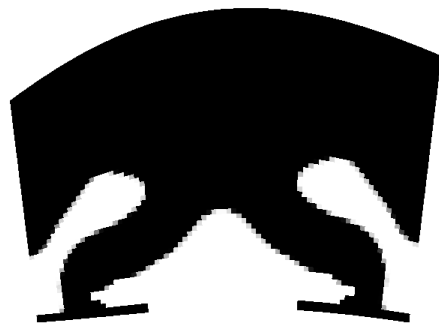
새 기준: 80×60 요소로 샘플링 (슬릿은 변으로 이어진 공동 사용)
프린팅 2142 Hz (+1.0 %), 1.917 g (+0.5 %); 40×30 / 120×90: 2154 / 2154 Hz



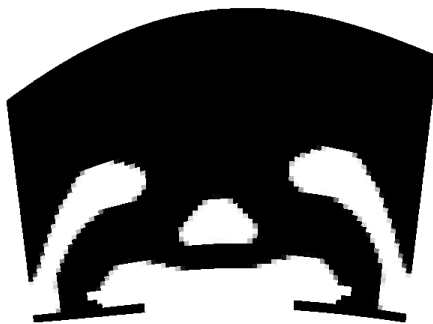
transmitter_luther + 새 기준 (프린팅 ±0.5 %, 모든 한계 = 기준)
→ 600회 미수렴 (E면 갭 +1 %, 절단 상한)
프린팅 2153 Hz (+0.5 %), 1.917 g (1.00 ×), 600회 미수렴
하트 0개 (없음 mm), 최소 폭 3.2 mm, p5 4.45 mm, 3 mm 미만 0개



* 박형(프린팅) 컴플라이언스 하한 0.9 × 기준 (→cc 0.9)
프린팅 2153 Hz (+0.5 %), 1.868 g (0.97 ×), 265회 수렴
하트 0개 (없음 mm), 최소 폭 3.1 mm, p5 4.45 mm, 3 mm 미만 0개

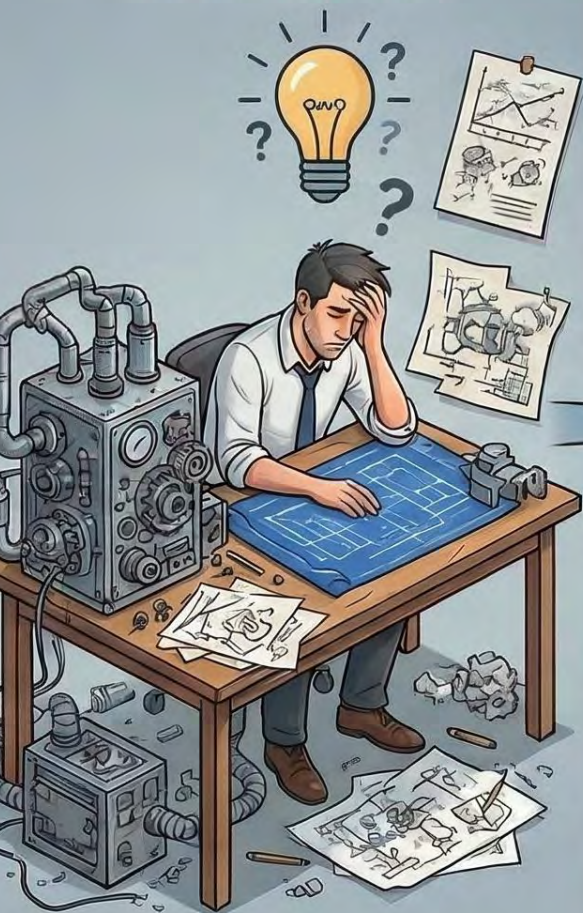


+ 로딩 대역 ±1 %, 침식장은 하한만 (→band 0.01 →band-eroded lower)
프린팅 2164 Hz (+1.0 %), 1.909 g (1.00 ×), 332회 수렴
하트 0개 (없음 mm), 최소 폭 2.7 mm, p5 2.75 mm, 3 mm 미만 1개



전통적 설계 (시행착오)

수동 변경, 직관.



수동 변경, 직관.

자동화 (수치적)

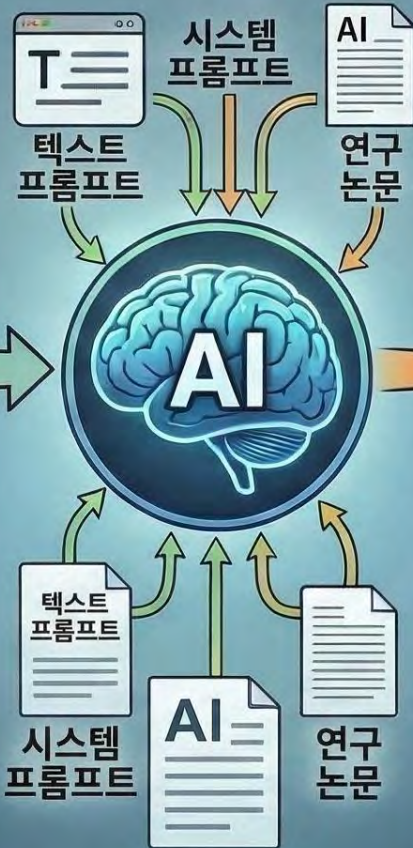
수식이 수동 노력을
대체, 숫자/벡터.



수식이 수동
노력을 대체.

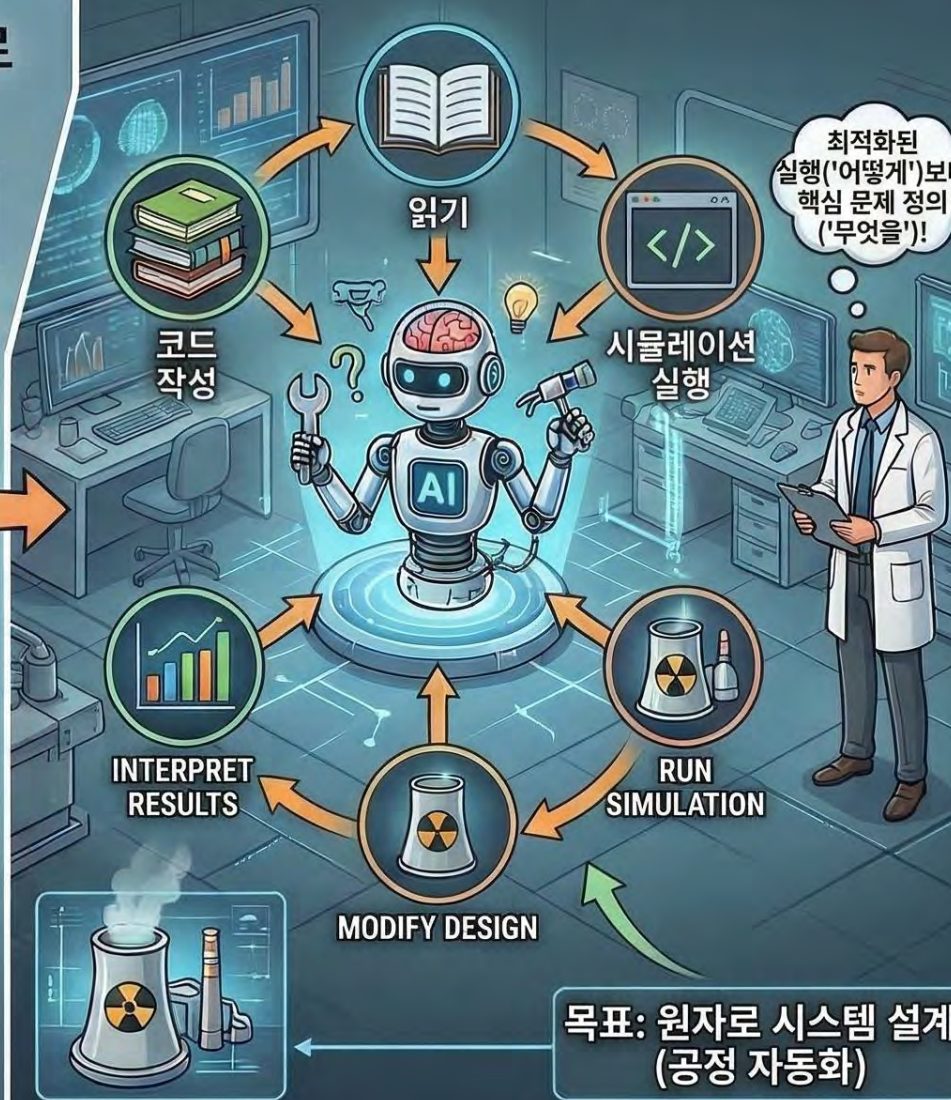
LLM & 텍스트그레드 (언어 공간)

최적화가 자연어로
확장.



최적화가 자연어로
확장.

AI 에이전트 연구



결정적 시대: 최적화된 실행('어떻게')보다 문제 정의('무엇을')!



03

CCTV 속 능구 찾기





2026.04.12 의뢰 이후 2시간 만에...

원본 동영상 보내드려요.
한번 체크해보주시면 감사하겠습니다.

오후 5:16



오후 7:08



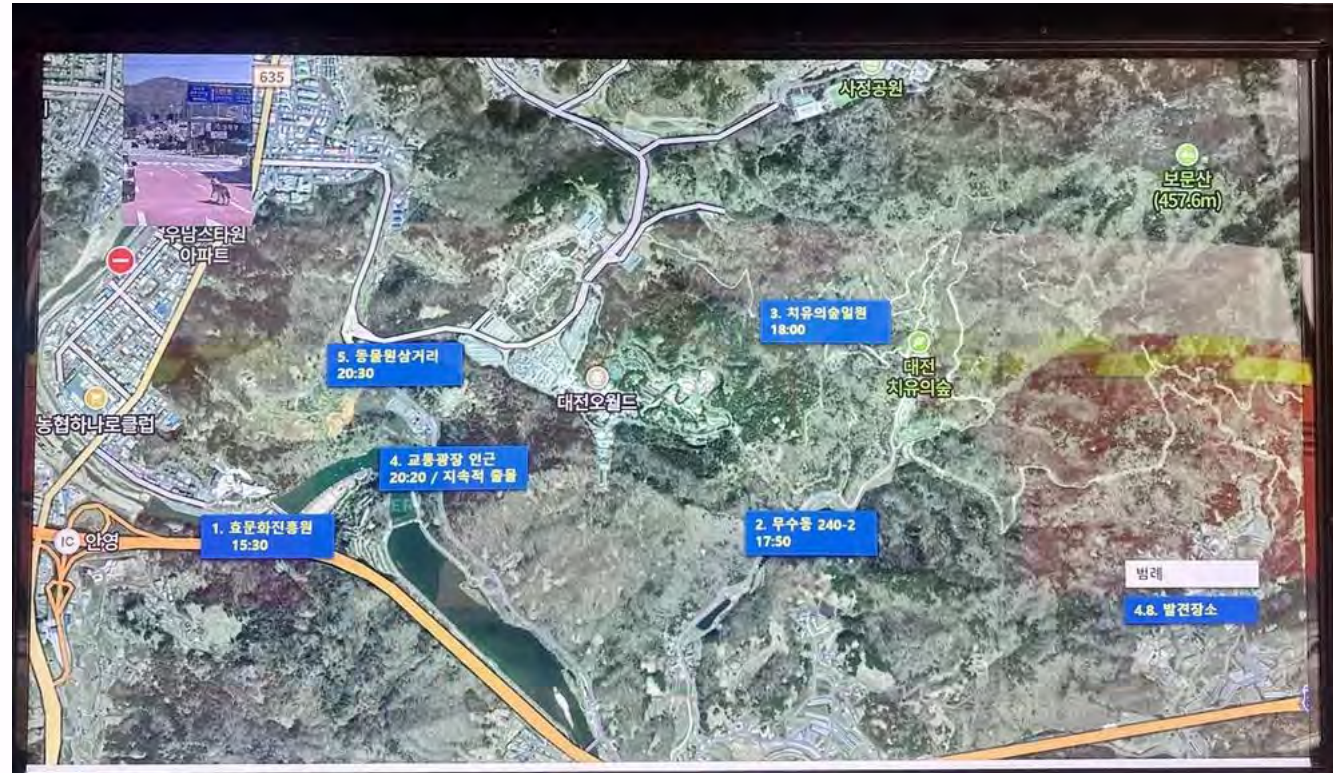
급하게 아주 간단히 만들어 봤습니다.

제대로 테스트는 안해봤지만, 영상이 좀 더 있으면 테스트 더 해볼 수 있을 것 같습니다.

오후 7:09

03

능구 발견 일지



☰ 연합뉴스

하계AG

최신뉴스

정치

북한

경제

마켓+

산업

사회

전국

세계

문화

건강

연예

스포츠



최신뉴스

대전 오월드 인근 야산서 '늑구' 발견...수색 당국과 대치 중

송고 2026-04-14 05:54

세 줄 요약

구글에서 선호하는 출처로 추가

Français

Español



북마크



공유



댓글



글자크기



프린트



김소연 기자

+ 구독



월드컵 정치 경제 사회 **전국** 국제 문화 스포츠 연예 비즈 날씨 이슈 시리즈 1

대전 탈출 늑대 '늑구' 발견..."마취총 피해 도주"

2026.04.14. 오후 12:54.

'늑구' 대전 오도산 인근 은신...포위망 뚫고 달아나
어젯밤 대전 구완동 일대에서 '늑구' 발견 신고
영상 촬영해 제보...소방 '늑구' 확인 후 포획 작전

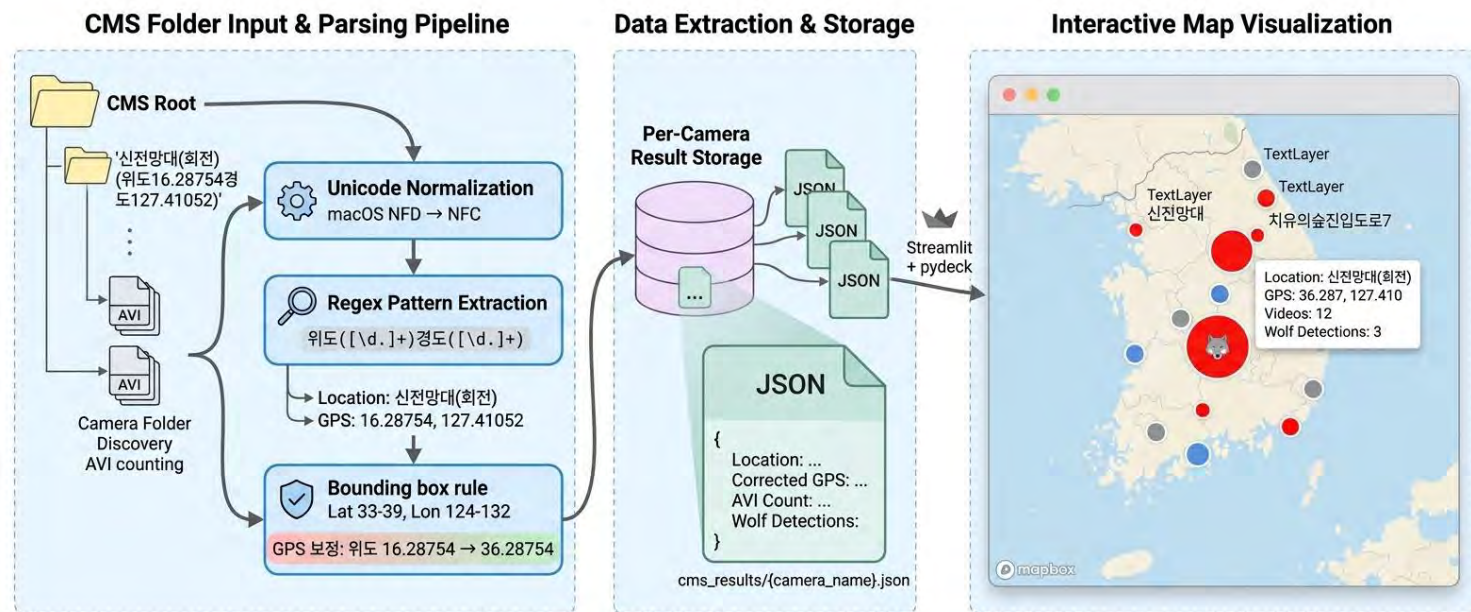
대전 탈출 늑대 '늑구' 발견..."마취총 피해 도주" / YTN





2026.04.15 실제 CCTV 영상 입수!

- 외장하드 4개 분량 확보 (날짜는 4.13까지)
- 문제점
 - 녹구가 있는지 없는지 모름
 - 이미 발견된 이전 CCTV...
- 우선 연습 후 공원관리 사무소로 이동
- 실시간 분석 시스템 구축





가상으로 재현된 이미지

해발 657m

정상 방향 ▶



가상으로 재현된 이미지

해발 657m

정상 방향 ▶



가상으로 재현된 이미지

해발 657m

정상 방향 ▶



04

능대 탐지 시스템 개발



클로드 코드와 대화

분석 알고리즘 완료되었습니다.

알고리즘 개선하겠습니다.
완료되었습니다.

속도 개선하겠습니다.

.....

오탐이 왜 이렇게 많아?
알고리즘 개선좀 해봐

속도가 왜 이렇게 느려?

이번엔 왜 못찾냐?

너가 늑대 찾는 Object Detection 구조 설계해서,
주어진 CCTV데이터로
테스트해보고 검출된 결과를 너가 판단해서
결과가 이상하면
개선책을 찾아서 잘 될때까지 반복해줘



엄청난 삽질의 결정체

폴더 5개 × 알고리즘 14버전 × 모델 11종

오탐들

👉 정자 → 기린 (YOLO COCO가 한국 정자를 기린으로, V1)

👉 돌담 부조 조각상 70건 — 벽의 동물 조각을 진짜로 탐지 (V11)

👉 VLM 환각: 빈 야간 장면에 "fox", "white wild animal" (Qwen3-VL-30B조차)

🔄 V12 프롬프트 에코 버그: VLM이 프롬프트를 그대로 되뱉음

YOLO COCO → moondream → CLIP → llava → MegaDetector V6 → DeepFaune → ByteTrack → MLX Gemma-4 → Qwen2.5/3-VL → Qwen3-VL-30B ... 최종: YOLO-World v2 · SigLIP · CLIP 참조매칭 · Motion-VLM

V	방식	결과	오탐
V1	YOLO COCO	정자(亭子)→기린으로 오판 ❌	~100%
V2	+moondream VLM	55건 전부 오탐 ❌	~100%
V3	CLIP 제로샷	전체 실패 ❌	—
V4	3-Frame 검증	너무 느림 ❌	—
V5	Quick 5초 간격	정확도 문제 ❌	—
V6	moondream 직접	환각 심각 ❌	—
V7	모션+llava	208건, 사람 오탐 ❌	~95%
V8	+종횡비+persist	개선, 여전히 오탐 ❌ (이미지 357장)	—
V9	+MegaDetector	1건만 탐지 (너무 엄격) ⚠️ (이미지 3장)	~0% but miss
V10	CLIP+MD+Gemma-4 (4레이어)	41건, 대부분 사람 ⚠️	~90%
V11	모션→Gemma-4 직접	208→138 🟢 but 부조 조각상 70건!	~90%
V12	모션+영상+Qwen2.5	프롬프트 에코 버그 (12장)	N/A
V13	모션+영상+Qwen3-VL	환각 (이미지 0장, 완전 실패)	~99%
V14	프레임리스트+Qwen3-VL-30B+엄격필터	155 후보	~70%



정적 프레임을 버리고, 움직임만 확인

1차 게이트 — 움직임이 없는 프레임은 추론 전에 생략

1 입력 & 전처리

- 0.5초 간격 샘플링 grab() 디코드 스킵으로 불필요한 프레임은 디코딩 없 건너뛸
- 암흑 영상 사전 제거 4지점 중 3/4가 pitch-black이면 영상 전체를 스킵
- 야간 / IR 보정 (CLAHE) 저조도·흑백 IR 프레임의 대비를 높여 탐지율 확보

2 모션 ROI 추출

- 프레임 차분 → 모션 마스크 연속 프레임 차이로 움직임 영역만 이진 마스크화
- ROI Bounding Box 생성 윤곽 검출 후 컨텍스트 패딩을 더한 관심영역 박스 추출
- 정적 프레임 92.5% 스킵 GPU 추론은 움직임이 있는 프레임에만 집중

92.5%

의 프레임을 추론 이전에 제거 — VLM 추론 비용을 한 자릿수 배 줄이는 1차 게이트



ROI를 모아 한 번에 추론한다

지연 배치 추론 — 모았다가 한 번에 불러 호출·토큰을 동시에 절감한다

3 ROI 클립 누적

- 120px 컨텍스트 패딩으로 주변 맥락 확보
- 80px 그리드 키로 공간 중복 제거
- 영역별 연속 2-3 crop 축적

4 지연 배치 VLM 추론

- 모든 ROI를 192px로 축소
- Qwen3-VL 4B 단일 배치 호출
- 구조화 출력 : ANIMAL / CONFIDENCE / WOLF WOLF

5 이벤트 집계 · 알림

- 3초 윈도우로 인접 탐지 병합
- 이벤트별 클립·썸네일 자동 추출
- Streamlit 실시간 대시보드 경보

지연(deferred) 배치 추론이 핵심 — 프레임마다 부르지 않고, 모았다가 한 번에 처리해 호출 횟수와 토큰을 동시에 절감한다.



속도와 정확도를 동시에

3 / 3

소형 녹대 탐지 (제안)
51.6x 실시간 속도에서 전부 포착

1 / 3

YOLO-only
200x로 가장 빠르나 2개를 놓침

31x

VLM 직접 검출
정밀하지만 제안 대비 느림

실시간 대비 처리 속도 (x)

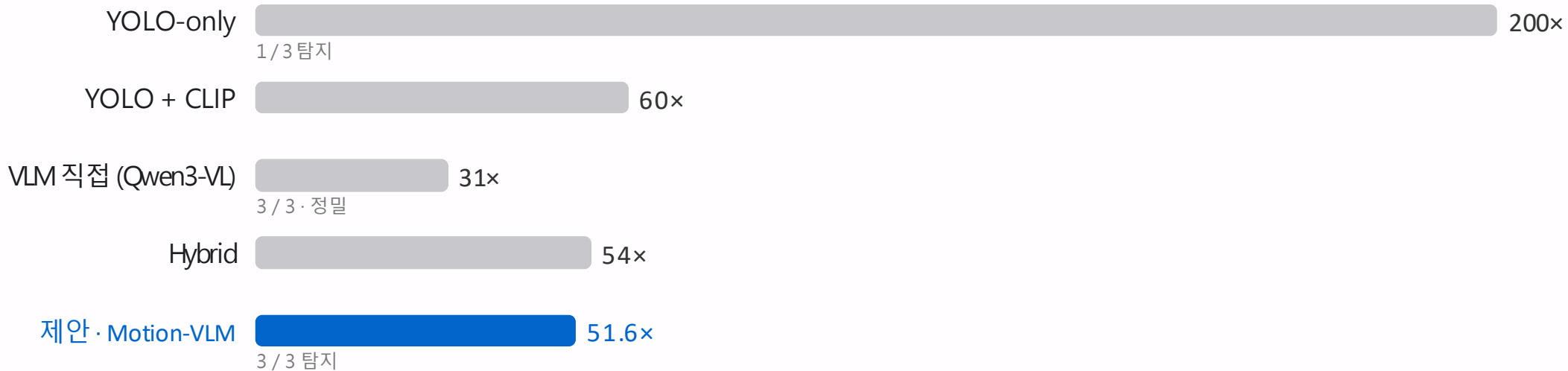
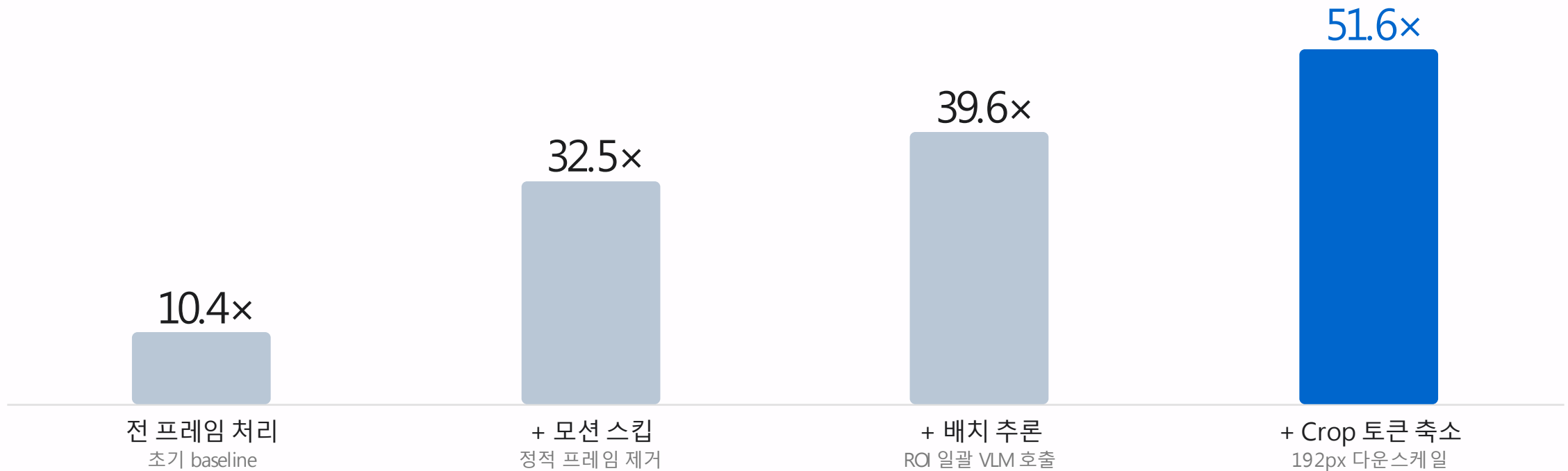


그림 2. 5개 파이프라인의 실시간 대비 속도 비교 (Apple M5 Max · 120초 CCTV 클립)



추론속도 5× 가속

같은 모델·같은 정확도 — 추론 경로만 다듬어 속도 향상

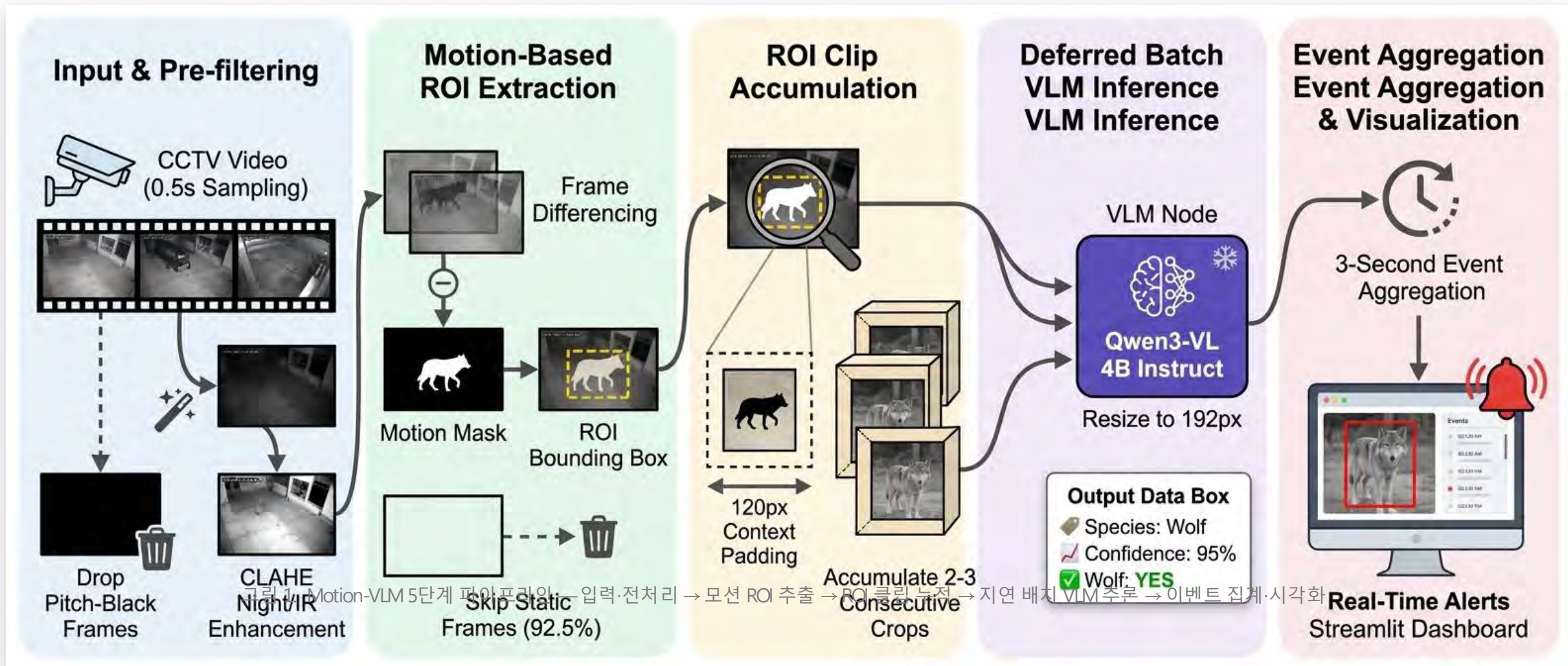


≈5배 누적 가속 (10.4x → 51.6x) — 모델·정확도는 그대로, 추론 경로만 최적화했다.

04

Motion-VLM : 모션 가이드 + 지연 배치 VLM

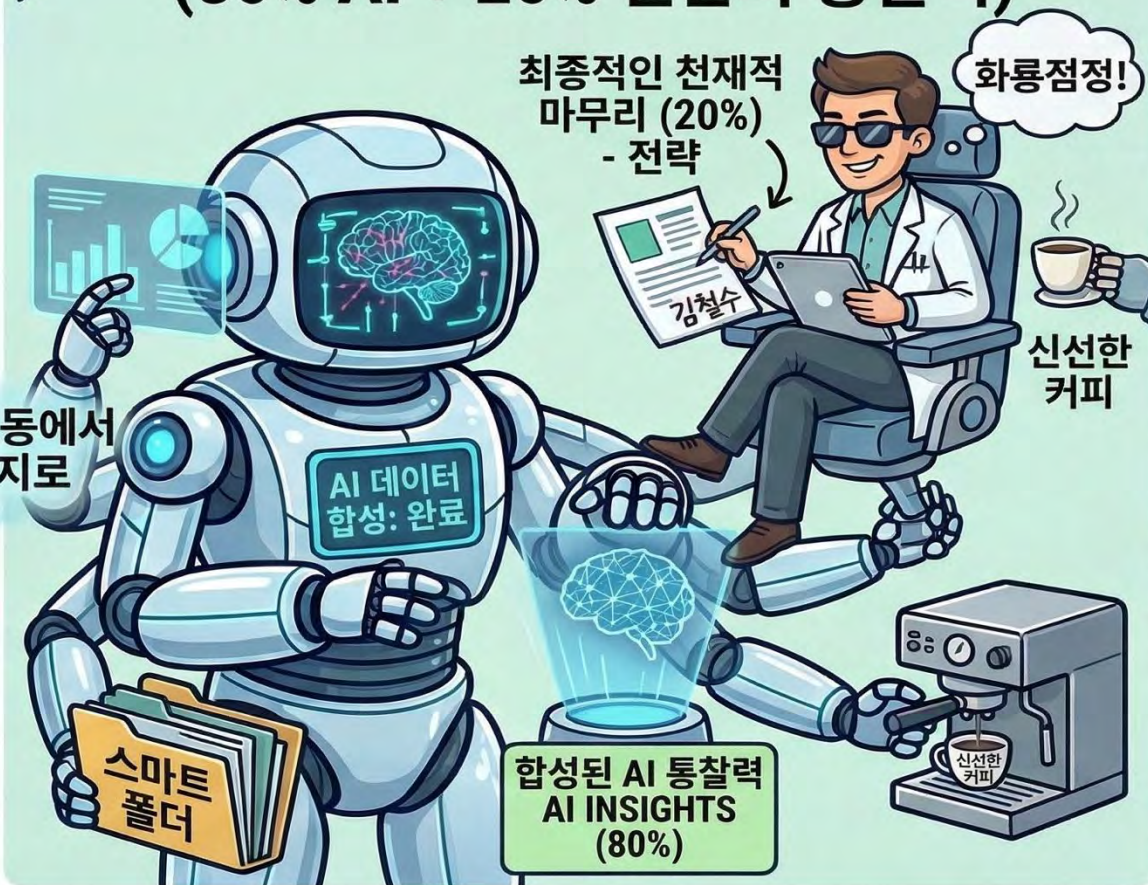
움직임으로 어디를 볼지 고르고, 모든 ROI를 한 번에 VLM으로 판별한다



수동 작업의 시대 (100% 인간의 노력)



공생하는 슈퍼 브레인 (80% AI + 20% 인간의 통찰력)

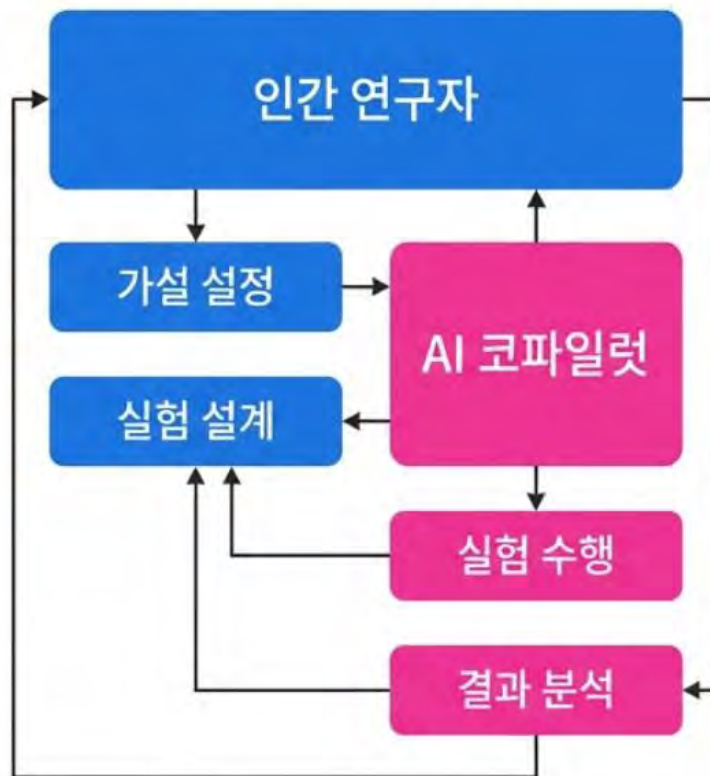


수동 작업의 시대 (100% 인간의 노력) → FROM: 단순 대량 데이터 -> TO: 정제된 통찰력

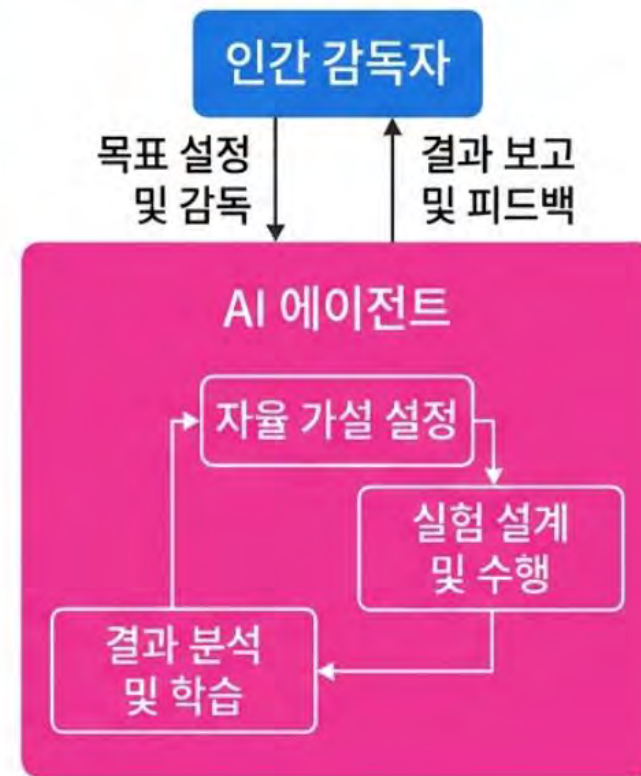
1세대: 도구 (인간 주도)



2세대: 코파일럿 (협업)



3세대: 에이전트 (AI 주도)



04

From Computational Tools to Research Agents

STAGE 1

Through the 2010s

Computational tools

Faster calculation and simulation.
People frame the problem and interpret the results.

Examples

Numerical analysis • Molecular dynamics

STAGE 2

2018–2023

AI for Science

Specialized models accelerate prediction and discovery, sometimes exceeding prior methods on defined tasks.

Example

AlphaFold protein-structure prediction

STAGE 3

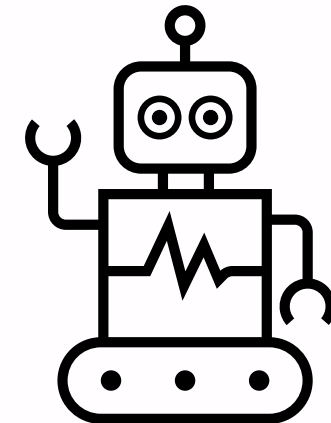
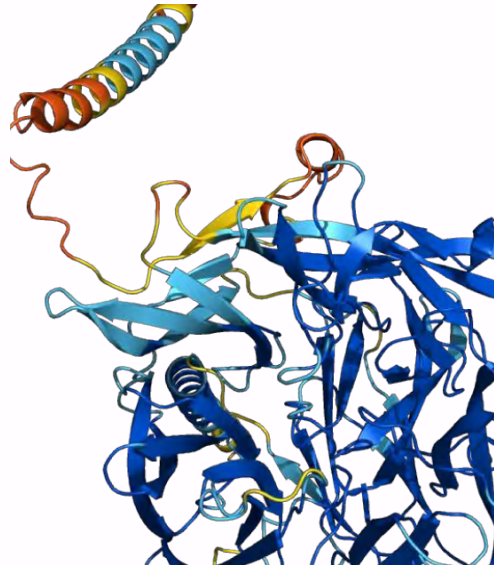
2024 onward

Agentic Science

Systems connect hypothesis generation, execution, analysis, and writing within defined research workflows.

Examples

Sakana AI Scientist • Google AI co-scientist





05

돌아보며



05 능구 탈출 일지

- 4.8 능구 탈출
- 4.12 CCTV 분석 도움 요청 (샘플 영상)
- 4.14 능구 1차 발견 → 포위 → 탈출
- 4.15 CCTV 영상 전달 받음 (4.8~4.13)
- 4.15~16 CCTV 영상분석 시스템 개발
- 4.16 능구 2차 발견
- 4.17 능구 구조 성공!



05 아쉬움

- 실질적 도움은 되지 못함
- 시간·노력 투자 부족 (구조 가능성에 의문)
- 에이전틱 코딩 과신 → 안일한 접근
- 직원들과 협업 시 실질적 기여 가능

다행입니다!

오전 8:24

도움이 못되어 드렸네요 ㅜㅜ

별말씀을요.
정말 큰힘이 됐습니다.
어려울 때 공감해주고 힘 보태줌의 영향력이
얼마나 큰지..
다시한번 감사드려요^^

오전 8:31

보내주신 영상으로 계속 테스트해봤는데 생각보다 잘
못찾더라구요. 흑흑

8:50

ㅎㅎ 그래도 유 박사님 덕분에 그런 방법도 생
각해볼 수 있었어요.
긍정적으로 생각해주시고 도와주셔서 다시한
번 감사합니다!

오전 11:05

오전 11:08

잠도 제대로 못주무셨을텐데 꼭주세요!

유퀴즈
은더블럭

초대 손님: 탈출 전문 늑구

유퀴즈
은더블럭

유퀴즈
은더블럭



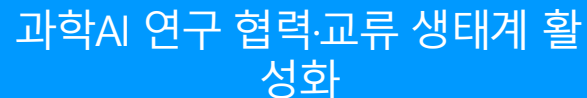
유퀴즈
은더블럭

-늑구 언타박
대전 오월드 1세
[양파가 할줄 아니가]

요성



기관 간 칸막이로 데이터의 국가 자산화
제한적
기관별 AI 연구장비 구매로 중복 투
자 발생



분야별 도메인 전문가의 AI 기술 진입 장
 벽 존재
 도메인 - AI 전문가 간 협업 생태계
 부족



과학 AI 경쟁력을 집중시킬 수 있는 구심점
부재

국가과학AI연구센터 설치를 통해



정부 GPU, 슈퍼컴퓨터 등 국가 AI 자원의 공동활용
으로
대형 AI 자원 활용환경 구축



연구데이터 카탈로깅, 큐레이션 등으로
국가 연구데이터의 개방성·활용성을 확대



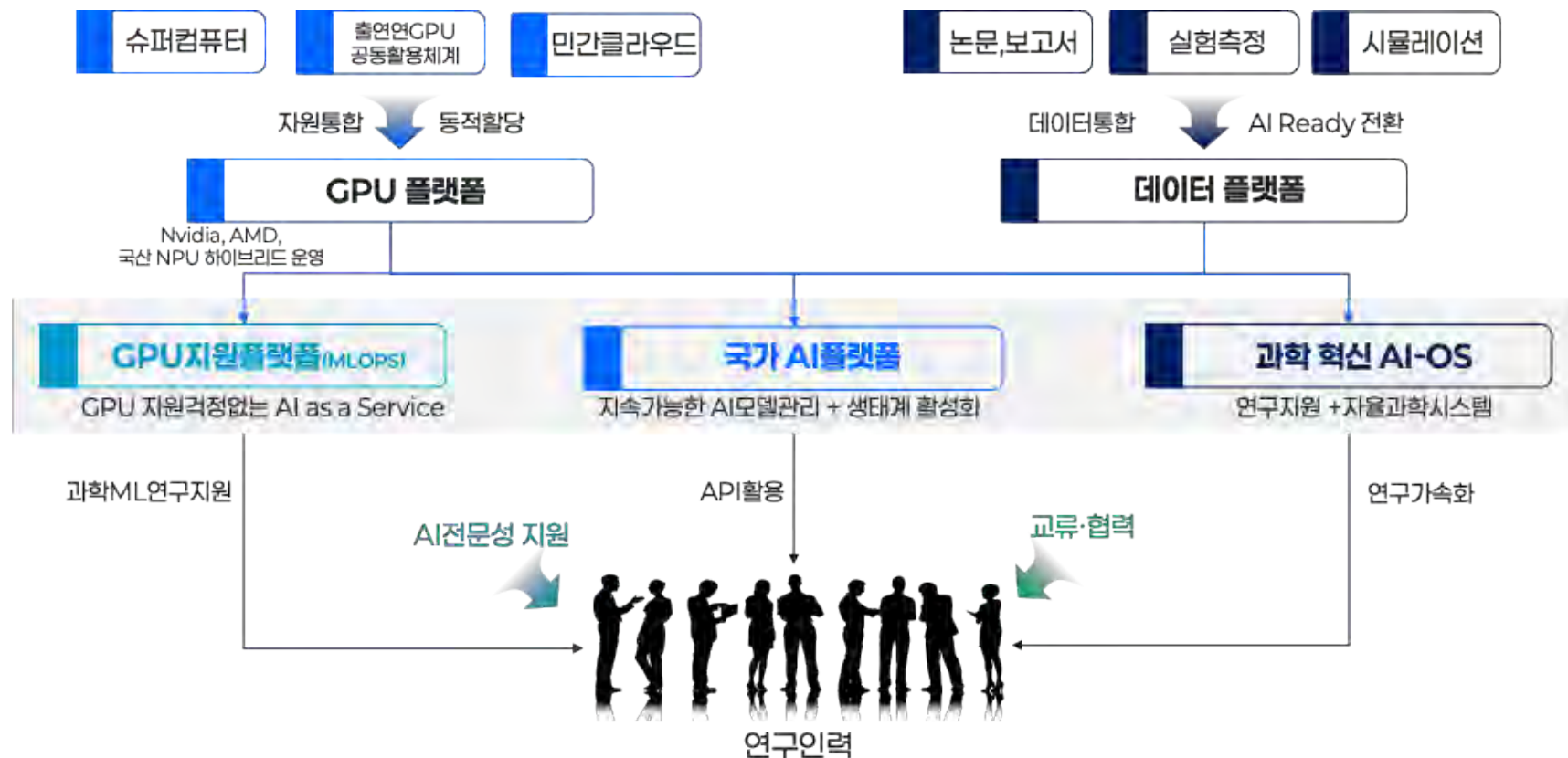
도메인별 연구자와 AI 전문가의 활발한 교류·협
력으로
국가 R&D 전반의 AI 역량을 향상

AI 3대 강국 및 글로벌 과학기술 선도국가로 도약

과학AI 통합 플랫폼 및 AI 기술연계 ^{을 위해}의 핵심 구심점 “전담조직” 필요

(출연여) 초과 귀기 지위 귀기이 그기 귀하 귀수 여그 귀에 성취

NAIS 4대 추진 과제

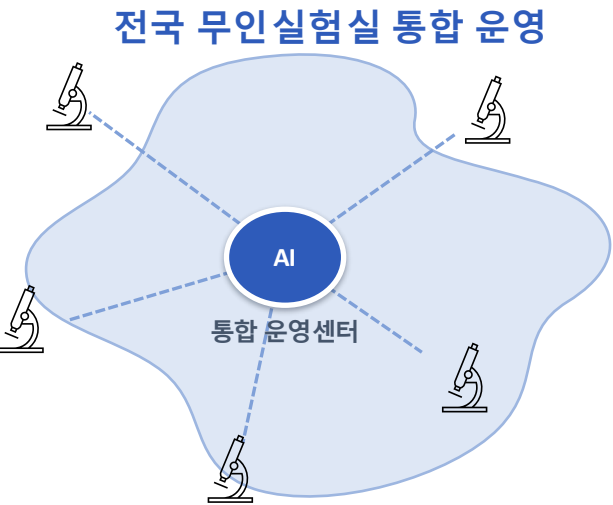
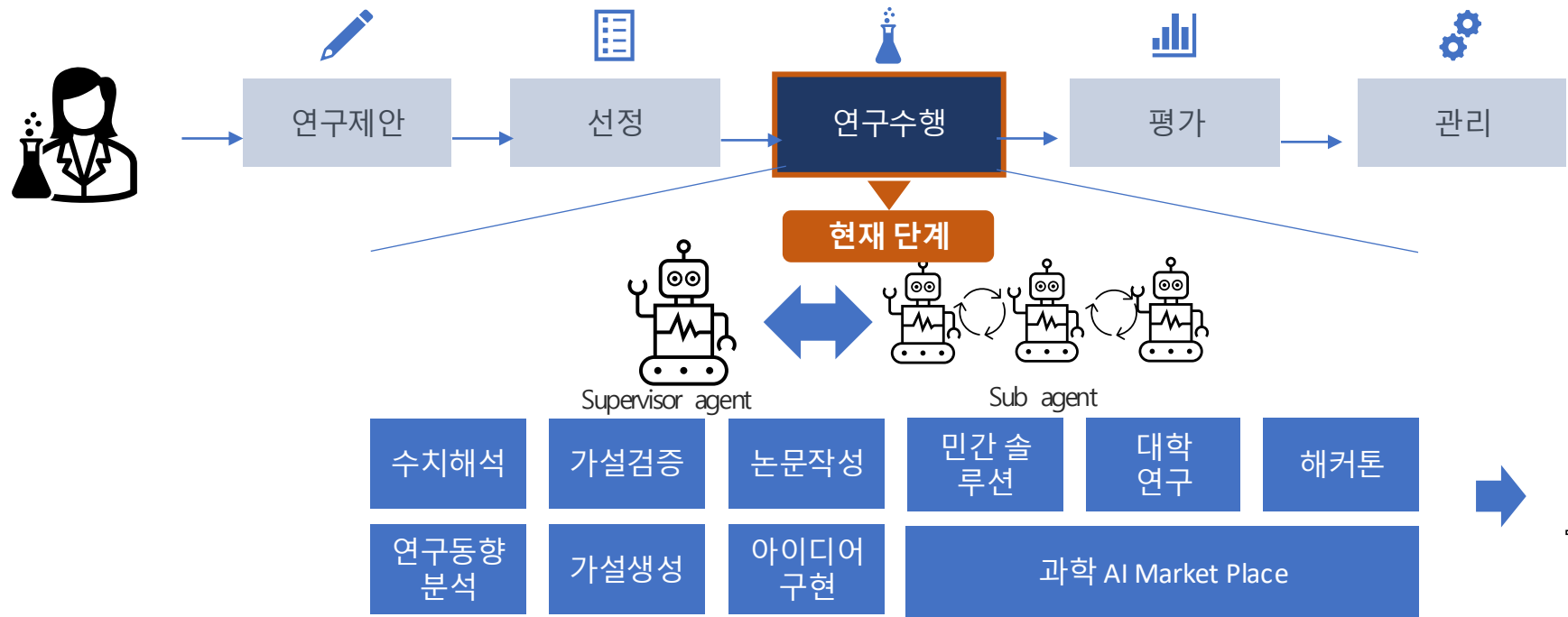


TASK 01 과학AI 연구 가속 플랫폼
AI-Ready 데이터·GPU·모델·전문성을 End-to-End 지원

TASK 02 자율형 과학 시스템
가설·실험·분석 전 과정의 자율 수행으로
연구소급 연구성과 창출가능 시스템

TASK 03 과학AI 융합 실증 허브
도메인-AI 공동 연구와 임무 중심 실증 지원

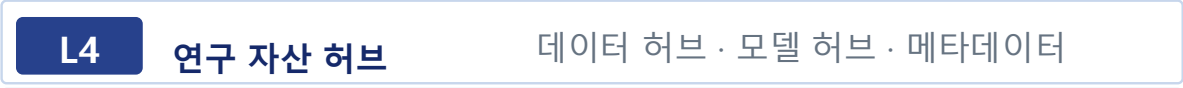
TASK 04 K-문샷 지원
K-문샷 성공을 위한 플랫폼, 인력 지원



과학 AI OS



AI+Data Platform
(K-Hugging face)



GPU 플랫폼
(분산환경, 국산NPU 포함 인프라)



2026 Quick-Win 목표

- 과학 AI-OS 시제품 서비스**
과학전용 AI-OS + 연구 에이전트 서비스 개시
- GPU 통합운영 서비스**
GPU통합운영 현황판 & No-ops GPU 서비스 운영
- AI-Ready Data 세트 준비**
연구데이터를 고품질의 AI Ready Data로 변환(2-3종)

— 2035년, 어느 평범한 화요일

전국의 과학자들, 각자의 책상 위에 하나의 연구소

대학원생도, 신입 연구자도, 베테랑도 —
모두가 자기만의 자율 연구 공간에서
자유롭게 탐구하고, 연결하고, 성과를 만든다.



연구소는 더 이상 건물이 아니다.
모든 과학자가 곧 하나의 연구소다.



자율 연구



연결과 협업



데이터 기반



함께 만드는 성과



**2026년도
NAIS 제3차
정규직 채용**
(연구직, 연구기술직)

**AI와 함께
과학의
더 큰 발견!**

좋은 연구는
좋은 동료에서!

지금,
지원하세요!

AI와 함께
과학 대탐험!

Go!

대전에서
세상을 바꾸는
연구, 함께!

모집 인원
29명
연구직 21명 | 연구기술직 8명

접수 기간
9.23.(수) ~
10.12.(월) 14:00

근무 장소
대전
또는 업무에 필요한 장소
(세종 등)

임용 예정
2026. 12월 중

★ **주요 모집 분야** ★

AI와 함께, 모든 과학의 가능성을 현실로!

플랫폼
AI로 여는 연구 인프라

- 과학 AI-OS·서비스형 ML 플랫폼 설계
- LLM 사후학습·학습데이터 구축
- AI 보안 아키텍처·AI 시스템 보안
- 과학 AI 포털 구현
- AI 인프라 보안 운영·관제
- GPU·이기종 컴퓨팅 운영
- LLM 추론 서버·최적화·MaaS 운영
- 데이터 엔지니어링

AX연구
연구기관의 AI 전환

- 기관 AI 전환(AX) 총괄
- 도메인 과학 AI 모델링
(바이오·핵융합·원자력·소재 등)
- 연구행정 자동화·AI Agent
- 과학기술·AI 정책 연구
- 업무전산시스템(MIS)·AI 업무자동화

자율형과학시스템
AI 과학자가 만드는 새로운 발견

- AI 과학자 트랙 총괄
- AI 과학자 에이전트 하네스·검증
- 과학 추론 모델·정렬·평가 연구
- 자율실험실 공동 기반기술

지원 방법 및 문의

접수 방법
국가과학기술연구회 채용시스템
<https://nst.fairy.im>

문의처
042-288-9073
recruit01@nst.re.kr
채용시스템 내 Q&A
※ 정규 근무시간(09:00~18:00) 외에는
답변이 어려울 수 있습니다.

**지금 바로
지원하기!**



NAIS 국가과학기술연구회
국가과학AI연구센터
National AI for Science Research Center

과학은 사람이다! 😊

감사합니다
능구를 찾아서

